

题
密
勿
请
封
外
线
订
装



第十三届全国大学生化学实验竞赛总决赛

无机化学实验试题

注意事项:

1. 实验总分 100 分, 竞赛时长为 8 小时, 请仔细阅读实验内容, 合理安排时间。以提交实验报告的时间点为准, 8 小时后, 每延长 10 分钟扣除 1 分; 不足 10 分钟, 以 10 分钟计, 最多延时 60 分钟。
2. 实验前, 按清单清点仪器、试剂和材料是否齐全、完好。若有问题, 请及时向监考老师报告。
3. 如操作失败, 欲重做, 需向监考老师说明, 并扣除实验相应部分成绩。
4. 若未得产品或产品不够分析所需量, 可向监考教师索取样品进行实验, 并按规定扣除相应制备部分的分值。
5. 实验中, 公用仪器用毕复原; 实验结束后, 关闭仪器开关, 打扫清理干净实验台, 否则扣 5 分。
6. 实验中保持台面整洁, 实验废弃物应按要求放入指定容器内, 否则扣 5 分。
7. 实验中应爱护仪器和设备。每损坏一件主要仪器扣 3 分。
8. 注意实验室安全。因违反操作引起安全事故者扣 20 分。
9. 在实验中可向监考老师询问恒温磁力搅拌器和循环水泵使用方法。
10. 须将原始数据、必要的计算过程及实验结果写在实验报告指定位置, 记在其他位置无效。若改动原始记录须经监考老师签字认可。
11. 对选手实验中的任何扣分事项, 监考教师和选手本人均须签字确认。
12. 选手实验结束的时间以向监考老师提交实验报告时间为准。
13. 实验结束后, 选手将盛有产品的密封袋贴上标签, 写上参赛号和产物号, 置于通风橱内指定位置。
14. 试剂及清洗后的仪器放归原位。经监考老师同意方可离开实验室。
15. 选手实验中如有不适或因实验受伤, 请及时告知监考老师。

碳酸合铜酸钠的制备及含量测定

一、实验原理及内容

1. 碳酸合铜酸钠的制备

铜屑与浓硝酸和硫酸反应得到硫酸铜溶液, 蒸发浓缩结晶, 粗品经重结晶后得精品硫酸铜。硫酸铜与纯碱反应制得碱式碳酸盐, 分次加入纯碱与小苏打的混合液, 经沉淀、过滤分离、洗涤、晾干制得碳酸合铜酸钠产品。

2. 碳酸合铜酸钠中铜含量测定:

样品中铜离子的含量可用间接碘量法测定。在弱酸性介质中, Cu^{2+} 与过量的 KI 作用, 生成 CuI 沉淀, 同时析出 I_2 。析出的 I_2 以淀粉为指示剂, 用已知浓度的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定。根据消耗的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的量, 推算出产品 3 中铜的百分含量。

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的浓度亦通过间接碘量法测定。在酸性介质中, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 与过量的 KI 作用, 生成 I_2 ; 析出的 I_2 以淀粉为指示剂, 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定。根据配制的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液的体积和浓度以及消耗的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的体积, 求算出 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的浓度。

注: 相对原子质量 Cu: 63.55, Na: 22.99, C: 12.01, H: 1.01, O: 16.00

□□□□□ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ □294.2

二、主要仪器、试剂和材料

1. 主要仪器

□□□□	□□	□□□□	□□	□□□□	□□
恒温磁力搅拌器	1 台	50 cm ³ 容量瓶	2 个	蒸发皿	1 个
50 cm ³ 量筒	1 个	5 cm ³ 吸量管	1 支	□□□□	1 个
10 cm ³ 量筒	1 个	10 cm ³ 滴定管	1 支	药匙	1 个
100 cm ³ 烧杯	2 个	15 cm 大表面皿	1 个	剪刀	1 把
250 cm ³ 烧杯	1 个	9 cm 表面皿	2 个	滴定台 (附蝴蝶夹)	1 套
小试管	1 个	玻璃棒	2 根	漏斗架 (真空泵旁)	公用
布氏漏斗 (80 mm)	1 个	洗耳球	1 个	循环水泵	公用
250 cm ³ 抽滤瓶	1 个	洗瓶	1 个	水浴锅	公用
50 cm ³ 碘量瓶	3 个	搅拌磁子	2 个	坩埚钳	公用
250 cm ³ □□□□□	1 个	□□□□	2 支	电子台秤 (0.01g)	公用
500 cm ³ 量筒	取专用去离子水, 通风橱内专用水桶旁			电子分析天平 (0.1mg)	专用

题 密 勿 请 外 线 订 装

学生编号:



2.主要试剂及材料

□□□□□	□□□□□
铜屑 6.0g （提供）	重铬酸钾（A.R.）（专用称量瓶）
浓硝酸（A.R.）	无水乙醇（A.R.）
3 mol dm ⁻³ 硫酸溶液	碳酸氢钠（A.R.）（电子台秤处）
2 mol dm ⁻³ 硫酸溶液	□□□□□□A.R.□（电子台秤处）
0.2 mol dm ⁻³ BaCl ₂ 溶液	五水硫代硫酸钠（A.R.）（电子台秤处）
6 mol dm ⁻³ 盐酸溶液	称量纸（电子台秤处）
KI 溶液（1 mol•dm ⁻³ ）	定性滤纸（一盒）
10 % KSCN溶液	纸条（通风橱内）
0.2 % 淀粉溶液	□□□□□□3□□□□□□□1□□
pH试纸及色卡（一套）	去离子水（配 NaS ₂ O ₃ ·溶液专用，通风橱内）

3.安全以及废弃物回收

名称	数量或位置	名称	数量或位置
护目镜	通风橱内 按需取用	急救药箱	实验室门旁
口罩（3M）		一般废液回收杯	水池边大烧杯
一次性手套		硫酸废液回收桶	黑板下方专用桶
线手套		硝酸废液回收桶	
洗眼器	窗边水池处	废纸回收桶	
喷淋器	实验室走廊	碎玻璃回收桶	

三、实验步骤（如无特别说明，下文中“水”皆指去离子水。）

1. 五水硫酸铜的制备与提纯

蒸发皿中放入 6.0 g 铜屑，加入 32 cm³ 硫酸（3 mol•dm⁻³），而后在通风橱中缓慢、分批加入 8 cm³ 浓硝酸。待反应缓和后盖表面皿，水浴加热。加热过程中需补加 12 cm³ 硫酸（3 mol•dm⁻³）。待铜屑近全部溶解后，趁热将上清液倾析至小烧杯中，弃去底部不溶物，再将上清液转入洗净的蒸发皿中，水浴加热，蒸发浓缩至表面出现晶膜。

取下蒸发皿，冷却结晶，析出的粗品经减压过滤并抽干，称量硫酸铜质量为_____ g。重结晶，按每克硫酸铜粗品用 1.1 cm³ 水的比例加热溶解，趁热过滤，滤液立即转入小烧杯中冷却结晶。重结晶后的硫酸铜经减压过滤并抽干，称重，记录产品 1 的外观：_____和质量：_____ g。

2. 碱式碳酸铜的制备

称取 1.95 g 无水 Na₂CO₃ 于小烧杯中，加入 30 cm³ 水溶解，得溶液 A。称取 3.0 g 自制硫酸铜精品于 100 cm³ 烧杯中，加入 20 cm³ 水，温控设置 150℃，磁子搅拌下加热溶解近沸，记为溶液 B。

在近沸下将溶液 A 缓慢滴入溶液 B 中，至混合溶液的 pH = 8 时停止加热，取下烧杯，静置冷却至室温，析出蓝绿色沉淀。沉淀经减压抽滤后，用水洗涤，直至不再有硫酸根（检验用 0.2 mol•dm⁻³ 的 BaCl₂ 溶液）。再用无水乙醇洗涤 2 遍，抽干，记录产品 2 的外观：_____和质量：_____g。

3. 碳酸合铜酸钠的制备

分别称取 7.0 g 无水 Na₂CO₃，4.4 g NaHCO₃ 于 100 cm³ 烧杯中，加 35 cm³ 水，加盖表面皿，温控设置为 200℃，磁子搅拌下加热溶解至沸，记为溶液 C。

趁热将 1.5 g 的产品 2 少量多次地加入溶液 C 中（待加入的产品 2 溶解后，再加入下一次），继续反应 2 分钟，取下静置冷却至室温，产品减压抽滤，用去离子水洗涤 3 遍，再用无水乙醇洗 2 遍，抽干后晾干。记录产品 3 的外观：_____和质量：_____g。

4. 产品 3 中铜含量的测定

配制 K₂Cr₂O₇ 标准溶液——差减法准确称取 K₂Cr₂O₇（0.24 ~ 0.26 g）_____g，溶解后转入 50 cm³ 容量瓶，稀释定容后混匀备用。

配制待测溶液——差减法准确称取产品 3（1.3 ~ 1.4g）_____g 于小烧杯中，用少量水润湿后，小心滴加 10 cm³ 的 H₂SO₄ 溶液（2 mol•dm⁻³），待产品完全溶解后转入 50 cm³ 容量瓶，稀释定容后混匀备用。

NaS₂O₃·溶液的配制与标定——称取 5.0 g Na₂S₂O₃·5H₂O，0.04 g Na₂CO₃，用 200 cm³ 煮沸并晾凉的去离子水（实验室提供，专用量筒取用）溶解后，转入试剂瓶中备用。移取 5.00 cm³ K₂Cr₂O₇ 标准溶液于 50 cm³ 碘量瓶中，加入 1.0 cm³ 盐酸溶液（6 mol•dm⁻³），摇匀，再加入 2.0 cm³ KI 溶液（1 mol•dm⁻³），塞好瓶塞摇匀后加水封，置于暗处 5 分钟，待反应完全后加入 10.0 cm³ 水摇匀，用 Na₂S₂O₃·溶液滴至黄绿色，加入 1 滴管淀粉溶液，继续滴至亮绿色终点，记录消耗的 Na₂S₂O₃ 溶液体积。平行测定 3 份，求 Na₂S₂O₃ 溶液的浓度。

产品中铜含量的测定——移取 5.00 cm³ 待测液于 50 cm³ 碘量瓶中，加入 2.0 cm³ KI 溶液（1 mol•dm⁻³），塞好瓶塞加水封，摇匀后暗处放置 10 min。待反应完全后，加水 10.0 cm³ 摇匀，用 Na₂S₂O₃ 溶液滴至淡黄色，依次加入 1 滴管淀粉溶液、2.0 cm³ KSCN（10%）溶液，继续滴至蓝色恰好消失，记录消耗的 Na₂S₂O₃ 溶液体积。平行测定 3 份，计算产品中 Cu 的百分含量。

四、回答问题（请将答案写于实验报告纸相应位置）

- 热重分析表明，产物 3 在 155 – 200℃ 时失重率为 19.0%，至 250 – 400℃ 时，失重率为 15.5%，通过计算写出产物 3 的化学式。
- 在测定样品中的铜含量时，加 KSCN 的作用是什么？为何不能过早加入？



题

密

勿

请

外

线

订

装

第十三届全国大学生化学实验竞赛总决赛实验报告

2024 年 8 月 17 日 济南

碳酸合铜酸钠的制备及含量测定

姓名_____ 参赛号_____ 成绩_____

一、碳酸合铜酸钠的制备

产品 1 质量_____ (g), 产品 1 形貌和颜色 _____

产品 2 质量_____ (g), 产品 2 形貌和颜色 _____

产品 3 质量_____ (g), 产品 3 形貌和颜色 _____

二、产品 3 中铜含量的测定

测定反应原理 (反应方程式):

(1)

(2)

(3)

称取 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的质量为_____ g, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液浓度为: _____ $\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$

移取 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准液的体积 / cm^3	5.00	5.00	5.00
消耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的体积 / cm^3			
$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的浓度 ($\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$)	数据处理 (计算过程):		

铜待测液中产品 3 的质量 / g			
移取铜待测液的体积 / cm^3	5.00	5.00	5.00
消耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的体积 / cm^3			
产品 3 中铜的百分含量 (%)	数据处理 (计算过程):		

三、回答问题

1. 热重分析表明, 产物 3 在 $155 - 200\text{ }^\circ\text{C}$ 时失重率为 19.0% , 至 $250 - 400\text{ }^\circ\text{C}$ 时, 失重率为 15.5% , 通过计算写出产物 3 的化学式。

2. 在测定样品中的铜含量时, 加 KSCN 的作用是什么? 为何不能过早加入?